

Énoncés

Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Exercice 1 – QCM (10 questions)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. La dérivée de $\sin x$ est :
 - (a) $\cos x$
 - (b) $-\cos x$
 - (c) $\sin x$
 - (d) $-\sin x$
2. $\cosh^2 x - \sinh^2 x =$
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) $\cosh x$
 - (d) -1
3. La primitive de $\sec^2 x$ est :
 - (a) $\tan x$
 - (b) $\cot x$
 - (c) $\sec x$
 - (d) $\cos x$
4. L'égalité $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ est valable :
 - (a) pour tout x
 - (b) pour tout x tel que $\sin x \neq 0$
 - (c) pour tout x tel que $\cos x \neq 0$
 - (d) jamais
5. $\frac{d}{dx}(\cosh x) =$
 - (a) $\sinh x$
 - (b) $\cosh x$
 - (c) $-\sinh x$
 - (d) 1
6. La fonction $\sinh x$ est :
 - (a) paire
 - (b) impaire

- (c) périodique
 - (d) bornée
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =$
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) ∞
 - (d) n'existe pas
8. On a $\tanh x =$
- (a) $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
 - (b) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 - (c) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
 - (d) $\frac{\sinh x}{\cosh x}$
9. L'équation $\cos x = 0$ admet pour solutions :
- (a) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
 - (b) $x = k\pi$
 - (c) $x = \frac{k\pi}{2}$
 - (d) $x = \pi + 2k\pi$
10. $\frac{d}{dx}(\arctan x) =$
- (a) $\frac{1}{1+x^2}$
 - (b) $\frac{1}{1-x^2}$
 - (c) $\frac{x}{1+x^2}$
 - (d) $\sec^2 x$

Exercice 2 – Questions de cours

1. Prouvez l'identité hyperbolique fondamentale :

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

2. Établissez la dérivée de la tangente hyperbolique :

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = 1 - \tanh^2 x.$$

Problème

On considère la fonction

$$f(x) = \sin x + \cosh x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Étude des variations

- (a) Calculer $f'(x)$.
- (b) Déterminer le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f .

2. Comportement à l'infini

- (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- (b) Conclure sur le comportement de f .

3. Équations

- (a) Étudier l'existence de solutions réelles de $f(x) = 0$.
- (b) Montrer qu'il existe une unique solution réelle de $f'(x) = 0$.

Corrigés détaillés

Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Exercice 1 – QCM : corrigé

1. (a) La dérivée de $\sin x$ est $\cos x$. (Rappel : $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$.)
2. (b) On utilise les définitions $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$; alors
$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$
3. (a) $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$, donc la primitive de $\sec^2 x$ est $\tan x$.
4. (c) La formule $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ est valable dès que $\cos x \neq 0$ (division par $\cos x$).
5. (a) $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$ (par dérivation terme à terme des exponentielles).
6. (b) La fonction $\sinh x$ est impaire. $\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x$
7. (b) Classique : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
8. (c) et (d) : $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{(e^x - e^{-x})/2}{(e^x + e^{-x})/2} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. Les deux écritures (c) et (d) sont équivalentes.
9. (a) $\cos x = 0$ quand $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
10. (a) $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}$.

Exercice 2 – Questions de cours : corrigé

1. Identité hyperbolique.

Démonstration. Par définition $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ et $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$. Alors

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1. \end{aligned}$$

Ceci vaut pour tout $x \in \mathbb{R}$. □

2. Dérivée de $\tanh x$.

Démonstration. Rappel $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$. Par la règle du quotient,

$$\frac{d}{dx} \tanh x = \frac{\cosh x \cdot \cosh x - \sinh x \cdot \sinh x}{\cosh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

En utilisant l'identité $1 - \tanh^2 x = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}$ on obtient

$$\frac{d}{dx} \tanh x = 1 - \tanh^2 x.$$

□

Problème : corrigé détaillé

Soit $f(x) = \sin x + \cosh x$, $x \in \mathbb{R}$.

1. Étude des variations

1. Calcul de $f'(x)$:

$$f'(x) = \cos x + \sinh x.$$

Ceci provient de $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ et $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$.

2. Signe de $f'(x)$: Calculons directement la dérivée seconde :

$$f''(x) = -\sin x + \cosh x.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cosh x \geq 1 \quad \text{et} \quad -\sin x \geq -1,$$

donc :

$$f''(x) = \cosh x - \sin x \geq 1 - 1 = 0.$$

L'égalité $f''(x) = 0$ nécessiterait $\cosh x = 1$ et $\sin x = 1$ simultanément, ce qui est impossible car $\cosh x = 1$ seulement en $x = 0$, où $\sin 0 = 0 \neq 1$.

Ainsi, $f''(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, la fonction f' s'annule en un unique point $x_0 \in \mathbb{R}$.

Conclusion sur f : f' s'annule en un unique point x_0 , et f' est strictement croissante.

Donc f admet un minimum global unique en x_0 . En particulier, f est décroissante sur $(-\infty, x_0)$ et croissante sur $(x_0, +\infty)$.

2. Comportement à l'infini

Rappelons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh x = +\infty$ aussi (car $\cosh$ est paire et croît en valeur absolue). On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin x + \cosh x) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sin x + \cosh x) = +\infty. \end{aligned}$$

En effet $\cosh x \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$, et $\sin x$ reste bornée dans $[-1, 1]$.

3. Équations

1. Existence de solutions réelles de $f(x) = 0$: Pour tout x , $\cosh x \geq 1$ donc

$$f(x) = \sin x + \cosh x \geq -1 + 1 = 0.$$

On cherche à savoir si l'égalité peut être atteinte. Pour avoir $f(x) = 0$ il faudrait simultanément $\sin x = -1$ et $\cosh x = 1$. Mais $\cosh x = 1$ entraîne $x = 0$, or $\sin 0 = 0 \neq -1$. Donc l'égalité est impossible : **il n'existe aucune solution réelle de $f(x) = 0$** . En fait $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. Unicité de la solution de $f'(x) = 0$: Comme établi plus haut, $f'(x) = \cos x + \sinh x$ est strictement croissante et s'étend de $-\infty$ à $+\infty$, donc elle s'annule en un seul point x_0 . Ainsi l'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution réelle.

Remarques finales

- L'argument montrant l'absence de racine réelle pour $f(x) = 0$ est simple et robuste : la borne inférieure de $\cosh$ (égale à 1) et la borne inférieure de $\sin$ (égale à -1) suffisent à conclure.
- Pour obtenir une valeur approchée numérique de la seule solution x_0 de $f'(x) = 0$, on peut résoudre numériquement $\cos x + \sinh x = 0$ (méthode de Newton, bisection, etc.).
- L'approche directe par calcul de $f''(x)$ est plus efficace car elle évite l'introduction d'une fonction auxiliaire inutile.